

Université de Sherbrooke

IFT187 – Éléments de base de données

Hiver 2026

Examen Formatif

2026-02-19

Notes et consignes

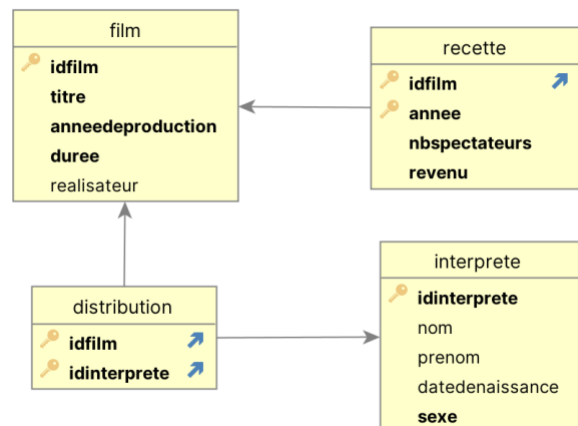
- ◇ Cet examen d'une durée de 170 minutes est individuel.
- ◇ Il comporte six questions.
- ◇ La correction est basée, entre autres, sur le fait que chacune des réponses soit **claire** (c'est-à-dire lisible et compréhensible), **exacte** (c'est-à-dire précise et sans erreurs), **complète** (c'est-à-dire comprenant tous les éléments requis et tous les éléments nécessaires) et **concise** (c'est-à-dire sans éléments superflus).
- ◇ La documentation personnelle est limitée à une seule feuille recto verso au format ISO A4 ou US Letter.
- ◇ Aucun équipement informatique, électronique ou de communication n'est autorisé.
- ◇ **Justifier les réponses.**
- ◇ **Remettre le questionnaire et le cahier avant de quitter la salle d'examen.**

1 Programmation SQL (LDD)

Mise en contexte

Une société commerciale désire assurer la diffusion de films sur le territoire du Nunavik. Elle désire conserver un inventaire des principales caractéristiques des films dont elle possède les droits. Elle désire notamment conserver la liste des interprètes (comédiens) pour chaque film ainsi que le nombre des spectateurs et les revenus engendrés chaque année. Un film est identifié par un identifiant ainsi qu'avec le titre et l'année de production.

Domaine	Description
idFilm	Un identifiant de film qui débute par la lettre 'F' et 8 chiffres entre 0 et 9.
anneeDeProduction	Une date supérieure à 1870.
idInterprete	Un identifiant d'un interprète formé des deux premières lettres du nom suivi par les deux premières lettres du prénom, puis la date de naissance.
sexe	Une lettre : F, M ou I
revenu	Un décimal non négatif entre 0.00 et 1000000.00
nbSpectateurs	Un entier positif ne dépassant pas un million



Question

Écrire le script de création SQL des tables requises, conformément au diagramme relationnel ci-contre. Spécifier clairement le prédicat de chaque table. Justifier le choix du type des attributs, lorsqu'approprié. Traiter adéquatement les clés candidates, les clés référentielles et les contraintes requises. Indiquer clairement vos hypothèses.

2 Évaluation de requêtes SQL (LMD)

Mise en contexte

Soit le schéma Provik et les données en annexe.

Questions

Pour chacune des requêtes suivantes :

- (a) *décrire en une phrase ou deux ce qui est calculé ;*
- (b) *calculer et transcrire le contenu de la table résultante.*

[2.1]

```
SELECT codeP, nom, budget
FROM Projet
WHERE cat = 'dev'
```

[2.2]

```
SELECT cat, COUNT(DISTINCT codeP)
FROM Projet
GROUP BY cat
```

[2.3]

```
SELECT DISTINCT Projet.codeP
FROM Projet JOIN Tache USING (codeP)
GROUP BY Projet.codeP
```

[2.4]

```
SELECT DISTINCT Projet.codeP, P.codeP
FROM Projet JOIN Projet AS P USING (fin)
WHERE (Projet.codeP < P.codeP)
ORDER BY Projet.codeP, P.codeP
```

[2.5]

```
WITH A AS
( SELECT codeP, NMP
  FROM Membre
    JOIN Tache USING (NMP)
    JOIN Projet USING (codeP)
  WHERE embauche < '2015-01-01'
),
B AS
( SELECT codeP FROM A GROUP BY codeP HAVING COUNT(*) > 1 )
SELECT codeP, NMP, nom, prenom, embauche
FROM A NATURAL JOIN B NATURAL JOIN Membre
ORDER BY codeP, embauche DESC
```

[2.6]

```
WITH X AS
( SELECT DISTINCT NMP, codeP, MAX(part) AS total
  FROM Tache JOIN Membre USING (NMP)
  GROUP BY NMP, codeP
)
SELECT DISTINCT X1.NMP
FROM X AS X1
WHERE NOT EXISTS
( SELECT *
  FROM X AS X2
  WHERE (X1.codeP = X2.codeP) AND (X1.NMP <> X2.NMP) AND (X1.total > X2.total))
```

3 Programmation de requêtes SQL (LMD)

Mise en contexte

Soit le schéma Provik et les données en annexe.

Questions

Proposer une requête SQL pour chacune des demandes suivantes :

- [3.1] Quelle est la durée de la tâche la plus longue réalisée au mois de janvier 2017 (tous projets confondus) ?
Donner la valeur.
- [3.2] Quels sont les membres qui ont travaillé dans un projet en dehors des dates de début et de fin de celui-ci ?
Donner le NMP, le nom, le prénom de ceux-ci.
- [3.3] Quels sont les projets ayant utilisé plus de trois membres différents ?
Donner le code, le nom, la catégorie, le nombre de membres employés de chacun de ces projets.
- [3.4] Quels sont les projets ayant consommé un nombre d'heures plus grand que la moyenne des heures consommées par projet ?
Donner le code, le nom, la catégorie et le nombre d'heures consommées de chacun de ces projets.
- [3.5] Augmenter le budget des projets de 4 heures si le budget original est de moins de 40 heures et de 10 % pour les autres.
- [3.6] Supprimer les projets dont la date de fin est dépassée et qui ont consommé moins de 10 % de leur budget.

4 Déclaration de fonctions

Mise en contexte

On désire connaître le nombre de films disponibles pour un réalisateur donné.

Question

Écrire une fonction SQL qui retourne ce résultat.

5 Modèle relationnel

Mise en contexte

Le modèle relationnel définit la valeur d'une relation comme un ensemble de tuples.

Questions

- [5.1] En quoi cela diffère-t-il du modèle SQL ?
- [5.2] Donner au moins deux conséquences pratiques imputables à cette différence.

6 Intégrité référentielle

Mise en contexte

Les clés référentielles (étrangères) sont un mécanisme important de modélisation relationnelle. Elles reposent sur la définition préalable de clés candidates. La clé référentielle établit un lien entre les attributs d'une relation et la clé candidate d'une autre relation.

Question

- [6.1] Que se passe-t-il lors de la suppression d'un tuple dont la valeur de la clé candidate est référée par la clé référentielle d'un tuple présent dans la base de données ?
- [6.2] Quels sont les mécanismes offerts par SQL pour faire face à cette situation ?

Annexe

La société Provik assure la gestion de projets sur le territoire du Nunavik. Elle désire faire le suivi des tâches réalisées par les membres du personnel au sein de chacun des projets.

Un projet est identifié par un code (unique) de projet et caractérisé par un nom, une date de début, une date de fin, une catégorie et un budget (nombre d'heures de travail allouées). Un membre du personnel est identifié par un numéro (unique) et caractérisé par son nom, son prénom et sa date d'embauche. Chaque membre du personnel consigne à la fin de chaque journée ouvrée sa participation à chaque projet auquel il a participé en donnant le nombre d'heures consacrées et la description des tâches qu'il a accomplies au sein du projet. Considérer les trois tables décrites par les énoncés suivants :

```
CREATE DOMAIN Numero_MP
TEXT
CHECK (VALUE SIMILAR TO 'E[0-9]{3}');
CREATE DOMAIN Nom_personne
TEXT
CHECK (VALUE SIMILAR TO '[:alpha:][:space:]"-]+' );
CREATE DOMAIN Code_projet
TEXT
CHECK (VALUE SIMILAR TO 'P[0-9]{3}');
CREATE DOMAIN Categorie
TEXT
CHECK (VALUE SIMILAR TO '[A-Za-z0-9]{3}');

CREATE TABLE Membre (
  NMP    Numero_MP    NOT NULL, -- numéro de membre du personnel
  nom    Nom_personne NOT NULL,
  prenom Nom_personne NOT NULL,
  embauche DATE      NOT NULL, -- date d'embauche
  CONSTRAINT Membre_cc0 PRIMARY KEY (NMP)
);
CREATE TABLE Projet (
  codeP Code_projet NOT NULL, -- code de projet
  nom    VARCHAR(32) NOT NULL,
  budget NUMERIC(6)  NOT NULL, -- budget total en heures
  cat    Categorie   NOT NULL,
  debut  DATE         NOT NULL,
  fin    DATE         NOT NULL,
  CONSTRAINT Projet_cc0 PRIMARY KEY (codeP),
  CONSTRAINT Projet_budget CHECK (1.0 <= budget),
  CONSTRAINT Projet_dates CHECK (debut <= fin)
);
CREATE TABLE Tache (
  NMP    Numero_MP NOT NULL,
  codeP Code_projet NOT NULL,
  jour   DATE       NOT NULL,
  part   NUMERIC(2) NOT NULL, -- participation en heures
  description TEXT   NOT NULL,
  CONSTRAINT Tache_cc0 PRIMARY KEY (NMP, codeP, jour),
  CONSTRAINT Tache_ce1 FOREIGN KEY (NMP) REFERENCES Membre,
  CONSTRAINT Tache_ce2 FOREIGN KEY (codeP) REFERENCES Projet,
  -- un membre du personnel ne peut travailler plus de 16 heures par jour
  CONSTRAINT Tache_part CHECK (part BETWEEN 1 AND 16)
);
```

Initialement, les données sont les suivantes :

Membre

nmp	nom	prenom	embauche
E001	Smith	Paul	2015-03-01
E002	Dupont	Jean	2015-01-01
E003	Durand	Maude	2014-01-01
E004	Clark	Joe	2013-08-01
E005	El Khoury	Alexandre	2015-06-01

Projet

codep	nom	budget	cat	debut	fin
P001	Portail	100	dev	2014-01-01	2016-06-30
P002	Boutique	50	exp	2015-01-01	2016-06-30
P003	Velox	20	dev	2016-01-01	2016-06-30
P004	Velox	160	maj	2017-01-01	2017-06-30
P005	Plox	1000	dev	2017-01-01	2018-08-30
P006	Redox	10	maj	2017-06-01	2017-06-30

Tâche

nmp	codep	jour	part	description
E001	P001	2014-01-01	3	anomalie #03
E001	P002	2015-01-01	12	test #05
E001	P003	2016-01-01	4	conception IRT
E001	P004	2017-01-01	12	anomalie #12
E001	P005	2017-01-01	11	documentation
E001	P005	2017-01-02	11	suivi
E002	P001	2014-01-02	8	anomalie #33
E002	P002	2015-01-02	4	test #33
E003	P002	2016-01-02	12	suivi
E004	P002	2016-01-02	7	test #12
E004	P004	2017-01-02	3	documentation
E004	P005	2017-01-02	4	suivi

Fin de l'annexe et de l'examen